Statistiques et probabilités

Effectifs et fréquences, moyenne, diagrammes en bâtons et circulaires, vocabulaire des probabilités, équiprobabilité, fréquence et probabilité

5e — Mathématiques · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer des effectifs, des fréquences et une moyenne.
— Construire ou lire un diagramme (bâtons, circulaire).
— Calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Fréquence** $= \dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$ (fraction, décimal ou pourcentage). **Moyenne** $= \dfrac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$.
— Diagramme circulaire : angle d'un secteur = fréquence $\times 360°$.
— Une expérience est **aléatoire** si on ne peut pas prévoir son résultat (**issue**). Un **événement** est formé d'issues.
— Si les issues ont toutes la même chance (**équiprobabilité**) : $P = \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$, entre 0 (**impossible**) et 1 (**certain**).
— Sur un grand nombre d'essais, la fréquence d'un événement est proche de sa probabilité.

MÉTHODE — calculer une moyenne avec un tableau d'effectifs

1. Multiplier chaque valeur par son effectif ; additionner

2. Diviser par l'effectif total

Exemple. *37 (2 élèves), 38 (5), 39 (3) :* $\frac{74+190+117}{10} = 38{,}1$.

MÉTHODE — calculer une probabilité

1. Compter toutes les issues possibles (équiprobables)

2. Compter les issues favorables ; faire le quotient

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une probabilité n'est jamais plus grande que 1. Pour la moyenne, tenir compte des effectifs. La somme des angles d'un diagramme circulaire vaut 360°.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Notes : 12 ; 15 ; 8 ; 10 ; 15. Calculer la moyenne. NIVEAU 1

2. Couleur préférée de 20 élèves : bleu 8, rouge 5, vert 4, autre 3. Calculer les fréquences en pourcentage. NIVEAU 1

3. On lance un dé équilibré. Probabilité d'obtenir 5 ? un nombre pair ? un 7 ? NIVEAU 1

4. Un sac contient 3 jetons verts, 5 jaunes et 2 rouges. On en tire un au hasard. Probabilité qu'il soit jaune ? qu'il ne soit pas rouge ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Avec les données de l'exercice 2, calculer l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire. NIVEAU 2

6. Pointures de 10 élèves : 37 (2 élèves), 38 (5), 39 (3). Calculer la pointure moyenne. NIVEAU 2

7. Une roue a 8 secteurs identiques numérotés de 1 à 8. Probabilité d'obtenir un nombre pair ? un multiple de 3 ? un nombre supérieur à 6 ? NIVEAU 2

8. On lance une punaise 100 fois : elle tombe 63 fois pointe en haut. Estimer la probabilité qu'elle tombe pointe en haut. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Temps de sport par semaine de 25 élèves : 1 h (4 élèves) ; 2 h (8) ; 3 h (6) ; 4 h (5) ; 5 h (2). NIVEAU 3

a) Vérifier l'effectif total.

b) Calculer le temps moyen de sport.

c) Quel pourcentage d'élèves fait au moins 4 h de sport ?

d) On choisit un élève au hasard. Probabilité qu'il fasse 2 h de sport ?

e) Calculer l'angle du secteur « 3 h » dans un diagramme circulaire.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une probabilité peut valoir 1,5.

b) La moyenne de 10 et de 14 est 12.

c) En lançant un dé à 6 faces, obtenir 7 est un événement impossible.

d) Une fréquence de 0,25 correspond à 25 %.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un sac contient des billes rouges et bleues. La probabilité de tirer une bille rouge est $\frac{3}{5}$. Il y a 12 billes bleues. Combien y a-t-il de billes rouges ?